

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

BÁO CÁO

PBL 3

ĐỀ TÀI:

**Ứng dụng phân phối khóa lượng tử BB84
kết hợp mã hóa AES trong bảo mật
dữ liệu cảm biến IoT**

Sinh Viên Thực hiện: Lại Tiến Đạt - 106220213

Nguyễn Hoàng Long - 106220222

Huỳnh Minh Thuận - 106220236

Lớp: 22KTMT1

Đà Nẵng, 12/2025

Ứng dụng phân phối khóa lượng tử BB84 kết hợp mã hóa AES trong bảo mật dữ liệu cảm biến IoT

Lại Tiến Đạt
106220213@sv1.dut.udn.vn

Nguyễn Hoàng Long
106220222@sv1.dut.udn.vn

Huỳnh Minh Thuận
106220236@sv1.dut.udn.vn

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của Internet of Things (IoT) đặt ra yêu cầu cấp thiết về các cơ chế bảo mật dữ liệu hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy tính lượng tử ngày càng trở nên hiện hữu. Báo cáo này trình bày việc thiết kế và mô phỏng một hệ thống bảo mật lai kết hợp giữa giao thức phân phối khóa lượng tử BB84 (Quantum Key Distribution - QKD) và thuật toán mã hóa đối xứng AES (Advanced Encryption Standard). Trong hệ thống đề xuất, QKD được sử dụng để tạo và phân phối khóa bí mật với độ an toàn dựa trên các nguyên lý vật lý lượng tử, trong khi AES đảm nhiệm vai trò mã hóa dữ liệu cảm biến IoT với hiệu suất cao. Hệ thống được mô phỏng bằng ngôn ngữ Python với các thực thể Alice, Bob và Eve nhằm đánh giá khả năng phân phối khóa an toàn và phát hiện nghe trộm. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện sự can thiệp trên kênh lượng tử và đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cảm biến IoT.

Từ khóa: Phân phối khóa lượng tử, BB84, AES, bảo mật IoT, hệ thống mã hóa lai.

Bảng 1. Phân công nhiệm vụ của nhóm

Tên thành viên	Nhiệm vụ	Phần trăm đóng góp
Lại Tiến Đạt	Thiết kế và tích hợp hệ thống bảo mật lai BB84 - AES, đồng thời tổng hợp nội dung báo cáo.	33.3.%
Nguyễn Hoàng Long	Mô phỏng giao thức phân phối khóa lượng tử BB84 và đánh giá khả năng phát hiện nghe lén.	33.3.%
Huỳnh Minh Thuận	Mô phỏng thuật toán mã hóa và giải mã AES.	33.3.%

1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề

Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, thành phố thông minh, y tế và công nghiệp. Các thiết bị IoT thường được triển khai với số lượng lớn, có khả năng thu thập và truyền tải dữ liệu cảm

biến liên tục qua các mạng truyền thông không dây. Tuy nhiên, do đặc thù về tài nguyên tính toán, bộ nhớ và năng lượng bị hạn chế, các thiết bị IoT thường gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các cơ chế bảo mật phức tạp, từ đó làm gia tăng nguy cơ bị tấn công và rò rỉ dữ liệu.

Bên cạnh đó, sự phát triển của máy tính lượng tử trong tương lai gần đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống mật mã truyền thống. Các thuật toán mã hóa khóa công khai phổ biến hiện nay như RSA và Elliptic Curve Cryptography (ECC) được xây dựng dựa trên độ khó tính toán của các bài toán toán học cổ điển, có thể bị phá vỡ khi máy tính lượng tử đủ mạnh xuất hiện. Điều này đòi hỏi các hệ thống IoT phải được trang bị các giải pháp bảo mật mới có khả năng chống chịu trước các mối đe dọa hậu lượng tử.

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution - QKD) là một hướng tiếp cận đầy tiềm năng nhằm giải quyết vấn đề phân phối khóa an toàn. Trong đó, giao thức BB84, được đề xuất bởi Bennett và Brassard năm 1984, cho phép hai bên truyền thông thiết lập một khóa bí mật chung với mức độ an toàn dựa trên các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử, thay vì dựa vào độ khó tính toán. Nhờ đó, QKD có khả năng phát hiện sự can thiệp của kẻ nghe trộm và đảm bảo tính toàn vẹn của khóa phân phối.

Tuy nhiên, QKD không được thiết kế để mã hóa trực tiếp lượng lớn dữ liệu do tốc độ phân phối khóa còn hạn chế và yêu cầu hạ tầng truyền thông đặc thù. Vì vậy, việc kết hợp QKD với các thuật toán mã hóa đối xứng hiệu suất cao như Advanced Encryption Standard (AES) được xem là một giải pháp phù hợp. Trong mô hình này, QKD đảm nhiệm vai trò phân phối khóa an toàn, trong khi AES thực hiện mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến IoT một cách hiệu quả.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, báo cáo này tập trung nghiên cứu và mô phỏng một hệ thống bảo mật lai kết hợp giữa phân phối khóa lượng tử BB84 và thuật toán mã hóa AES nhằm nâng cao mức độ bảo mật cho dữ liệu cảm biến trong các hệ thống IoT.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng và đánh giá một mô hình bảo mật lai lượng tử - cổ điển cho hệ thống IoT, cụ thể bao gồm các mục tiêu sau:

- Mô phỏng giao thức phân phối khóa lượng tử BB84 nhằm thiết lập khóa bí mật chung giữa hai bên truyền thông.
- Ứng dụng khóa bí mật được phân phối từ QKD để mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến IoT bằng thuật toán AES.

- Đánh giá khả năng phát hiện nghe trộm của giao thức BB84 thông qua việc phân tích tỷ lệ lỗi trong quá trình phân phối khóa.

2. Các nghiên cứu / phương pháp liên quan

2.1. Giao thức Phân phối Khóa Lượng tử BB84

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution – QKD) là một trong những hướng tiếp cận quan trọng của mật mã lượng tử, cho phép thiết lập khóa bí mật giữa hai thực thể truyền thông với mức độ an toàn được đảm bảo bởi các định luật vật lý. Theo tổng quan của Gisin và cộng sự, QKD cho phép phát hiện mọi hành vi nghe lén trên kênh truyền thông lượng tử thông qua việc quan sát sai lệch trong quá trình phân phối khóa [1].

Giao thức BB84, được đề xuất lần đầu bởi Bennett và Brassard vào năm 1984, là giao thức QKD đầu tiên và đặt nền móng cho sự phát triển của lĩnh vực mật mã lượng tử hiện đại [3]. Giao thức này cho phép hai bên, thường được gọi là Alice và Bob, thiết lập một khóa bí mật chung bằng cách truyền các photon đơn lẻ qua kênh lượng tử. Khác với các phương pháp trao đổi khóa cổ điển, mức độ an toàn của BB84 không dựa trên độ phức tạp tính toán mà dựa trực tiếp trên các nguyên lý của cơ học lượng tử [1], [3].

Theo phân tích trong tài liệu của Nielsen và Chuang, tính an toàn của BB84 được đảm bảo bởi hai nguyên lý vật lý nền tảng: định lý Không Sao Chép (No-Cloning Theorem) và nguyên lý Bất định Heisenberg [2]. Định lý Không Sao Chép khẳng định rằng không tồn tại phép toán vật lý nào có thể sao chép hoàn hảo một trạng thái lượng tử chưa biết, khiến kẻ nghe lén không thể sao chép photon để đo lường mà không gây ra sai lệch. Đồng thời, nguyên lý Bất định Heisenberg chỉ ra rằng việc đo lường trạng thái lượng tử sẽ làm thay đổi trạng thái đó, do đó mọi hành vi nghe lén đều để lại dấu vết có thể phát hiện được [2].

Về nguyên lý hoạt động, như được mô tả trong các nghiên cứu tổng quan về QKD, Alice mã hóa các bit dữ liệu nhị phân thành trạng thái phân cực của photon bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một trong hai cơ sở đo. Bob ở phía nhận cũng lựa chọn ngẫu nhiên cơ sở đo để thực hiện phép đo photon [1], [4]. Sau khi quá trình truyền hoàn tất, Alice và Bob công khai các cơ sở đo đã sử dụng thông qua kênh công khai và giữ lại các bit tương ứng với những vị trí có cơ sở trùng khớp để tạo thành khóa thô.

Một phần khóa thô được sử dụng để ước lượng tỷ lệ lỗi bit lượng tử (Quantum Bit Error Rate – QBER). Theo giao thức BB84, nếu tỷ lệ lỗi vượt quá một ngưỡng cho phép, khóa được xem là không an toàn và phải bị loại bỏ [3]. Nhờ khả năng phát hiện nghe lén và mức độ an toàn dựa trên các định luật vật lý, BB84 được xem là nền tảng quan trọng cho các hệ thống bảo mật trong bối cảnh hậu lượng tử [1], [2].

2.2. Thuật toán Mã hóa Tiêu chuẩn Tiên tiến (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) là thuật toán mã hóa khối đối xứng được chính phủ Hoa Kỳ lựa chọn làm tiêu chuẩn mã hóa và được công bố chính thức trong tiêu chuẩn FIPS 197 của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) [5]. AES hoạt động trên các khối dữ liệu có độ dài cố định 128 bit và hỗ trợ các độ dài khóa 128 bit, 192 bit và 256 bit.

Theo mô tả chi tiết của Daemen và Rijmen, AES được xây dựng dựa trên mô hình mạng thay thế – hoán vị (Substitution–Permutation Network), trong đó dữ liệu được xử lý qua nhiều vòng biến đổi lặp lại [6]. Mỗi vòng biến đổi bao gồm các phép toán cơ bản như thay thế byte, hoán vị hàng, trộn cột và cộng khóa vòng. Sự kết hợp của các phép biến đổi này đảm bảo tính khuếch tán và tính hỗn loạn cao trong dữ liệu mã hóa, khiến cho việc phân tích mật mã trở nên rất khó khăn nếu không có khóa bí mật tương ứng.

Trong bối cảnh xuất hiện máy tính lượng tử, Grover đã chỉ ra rằng các thuật toán tìm kiếm lượng tử có thể làm giảm độ phức tạp của bài toán tìm kiếm khóa đối xứng [7]. Tuy nhiên, như được phân tích trong các khuyến nghị của NIST, việc sử dụng AES với độ dài khóa đủ lớn, đặc biệt là AES-256, vẫn đảm bảo mức độ an toàn cao trong thực tiễn trước các tấn công lượng tử hiện tại [5], [7].

Nhờ hiệu suất xử lý cao, cấu trúc đơn giản và khả năng triển khai hiệu quả trên cả phần mềm và phần cứng, AES được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT để mã hóa dữ liệu cảm biến [9]. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhược điểm lớn nhất của mã hóa đối xứng nằm ở vấn đề phân phối và quản lý khóa, vốn có thể trở thành điểm yếu nghiêm trọng nếu không được bảo vệ phù hợp [6].

2.3. Mô hình Bảo mật Lai QKD – AES

Để khắc phục hạn chế của các hệ thống mã hóa đối xứng truyền thống, nhiều nghiên cứu đã đề xuất mô hình bảo mật lai kết hợp giữa phân phối khóa lượng tử và mã hóa cổ điển. Theo Zhao và cộng sự, mô hình kết hợp QKD với AES cho phép tận dụng ưu điểm của QKD trong việc phân phối khóa an toàn, đồng thời sử dụng AES để mã hóa dữ liệu với hiệu suất cao [8].

Trong mô hình QKD–AES, giao thức BB84 được sử dụng để thiết lập khóa bí mật thông qua kênh lượng tử. Nhờ đặc tính phát hiện nghe lén của QKD, khóa được đảm bảo không bị lộ trong quá trình trao đổi. Khóa bí mật sau đó được sử dụng làm khóa đầu vào cho thuật toán AES để mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến IoT [8].

Các nghiên cứu về an ninh IoT cũng chỉ ra rằng mô hình bảo mật lai là hướng tiếp cận phù hợp cho các hệ thống IoT hiện đại, nơi yêu cầu đồng thời về bảo mật và hiệu năng luôn

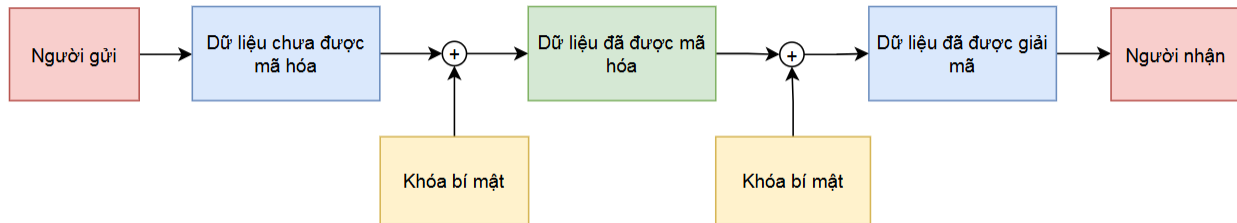
tồn tại [9]. Việc kết hợp QKD và AES giúp giải quyết bài toán phân phối khóa an toàn trong khi vẫn đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Do đó, mô hình bảo mật lai QKD–AES được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng cho các hệ thống IoT trong bối cảnh hậu lượng tử, đồng thời là cơ sở lý thuyết cho hệ thống được xây dựng và mô phỏng trong đề tài này [8], [9].

3. Phương pháp thực hiện

3.1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống

Hệ thống được đề xuất trong đề tài này được xây dựng theo mô hình truyền thông bảo mật đối xứng, trong đó dữ liệu được bảo vệ thông qua quá trình mã hóa và giải mã sử dụng khóa bí mật chung giữa người gửi và người nhận. Kiến trúc tổng quát của hệ thống được minh họa trong Hình 1, thể hiện luồng xử lý dữ liệu từ phía người gửi đến người nhận thông qua các khối chức năng chính.



Hình 1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống bảo mật dữ liệu cảm biến.

Trong mô hình này, người gửi đóng vai trò là thiết bị IoT hoặc gateway thu thập dữ liệu từ các cảm biến. Dữ liệu ban đầu thu được từ cảm biến tồn tại dưới dạng dữ liệu chưa mã hóa, phản ánh trực tiếp giá trị đo lường của môi trường. Trước khi truyền qua mạng, dữ liệu này được đưa vào khối mã hóa, nơi dữ liệu được kết hợp với khóa bí mật để tạo ra dữ liệu đã được mã hóa. Quá trình này đảm bảo rằng nội dung dữ liệu không thể bị đọc hoặc suy luận nếu bị chặn trên đường truyền.

Dữ liệu đã được mã hóa sau đó được truyền qua kênh truyền thông tới phía người nhận. Tại đây, dữ liệu được đưa vào khối giải mã, trong đó cùng một khóa bí mật được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã được giải mã, tương đương với dữ liệu gốc ban đầu. Cuối cùng, dữ liệu sau giải mã được chuyển đến người nhận, có thể là máy chủ xử lý hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu IoT.

Điểm cốt lõi của kiến trúc này nằm ở việc khóa bí mật được sử dụng nhất quán ở cả hai phía người gửi và người nhận. Trong phạm vi đề tài, khóa bí mật này không được trao đổi trực tiếp qua kênh truyền thông mà được thiết lập an toàn thông qua giao thức phân phối khóa lượng tử.

tử BB84, đảm bảo rằng khóa không bị lộ ngay cả khi tồn tại kẻ nghe trộm. Sau khi được thiết lập, khóa bí mật được sử dụng làm khóa đầu vào cho thuật toán mã hóa AES nhằm bảo vệ dữ liệu cảm biến IoT.

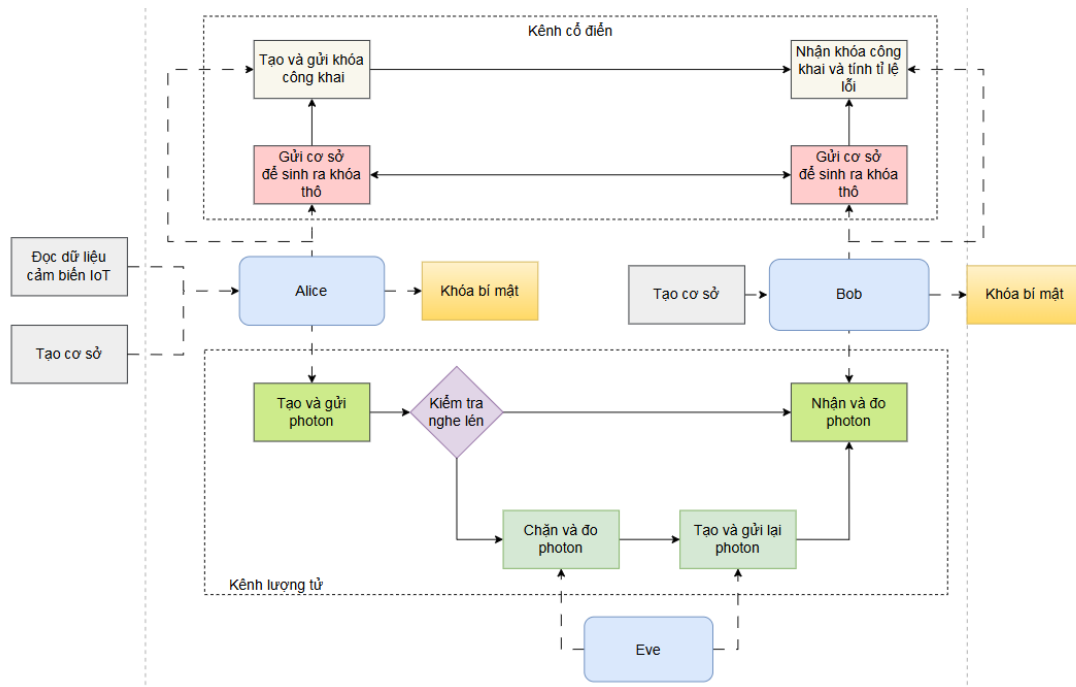
Kiến trúc tổng quát này cho phép hệ thống tận dụng ưu điểm của mã hóa đối xứng trong việc xử lý dữ liệu nhanh và hiệu quả, đồng thời khắc phục điểm yếu về phân phối khóa thông qua việc tích hợp cơ chế phân phối khóa lượng tử. Do đó, mô hình đề xuất phù hợp với yêu cầu bảo mật và khả năng triển khai trong các hệ thống IoT hiện đại.

3.2. Luồng hoạt động của hệ thống

Luồng hoạt động của hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc tổng quát ở mục 3.1 và được chia thành hai giai đoạn chính: phân phối khóa lượng tử theo giao thức BB84 và mã hóa-giải mã dữ liệu cảm biến bằng thuật toán AES. Hai giai đoạn này được thiết kế tuần tự và có mối liên hệ chặt chẽ, trong đó khóa bí mật sinh ra ở giai đoạn thứ nhất được sử dụng trực tiếp trong giai đoạn thứ hai.

3.2.1. Giai đoạn 1: Phân phối khóa lượng tử BB84

Luồng hoạt động của giai đoạn phân phối khóa lượng tử được minh họa trong Hình 2. Sơ đồ cho thấy quá trình thiết lập khóa bí mật giữa Alice và Bob thông qua hai kênh truyền độc lập: kênh lượng tử và kênh cổ điển.



Hình 2. Sơ đồ luồng hoạt động của giai đoạn phân phối khóa lượng tử BB84.

Trước tiên, tại phía Alice, các chuỗi cơ sở đo được tạo ra và sử dụng để mã hóa thông tin thành các trạng thái photon. Các photon này được gửi tới Bob thông qua kênh lượng tử. Sơ đồ

cho thấy các photon có thể bị can thiệp bởi kẻ nghe trộm Eve trên kênh lượng tử thông qua cơ chế chặn–đo–gửi lại, nhằm mô phỏng các tình huống tấn công trong thực tế.

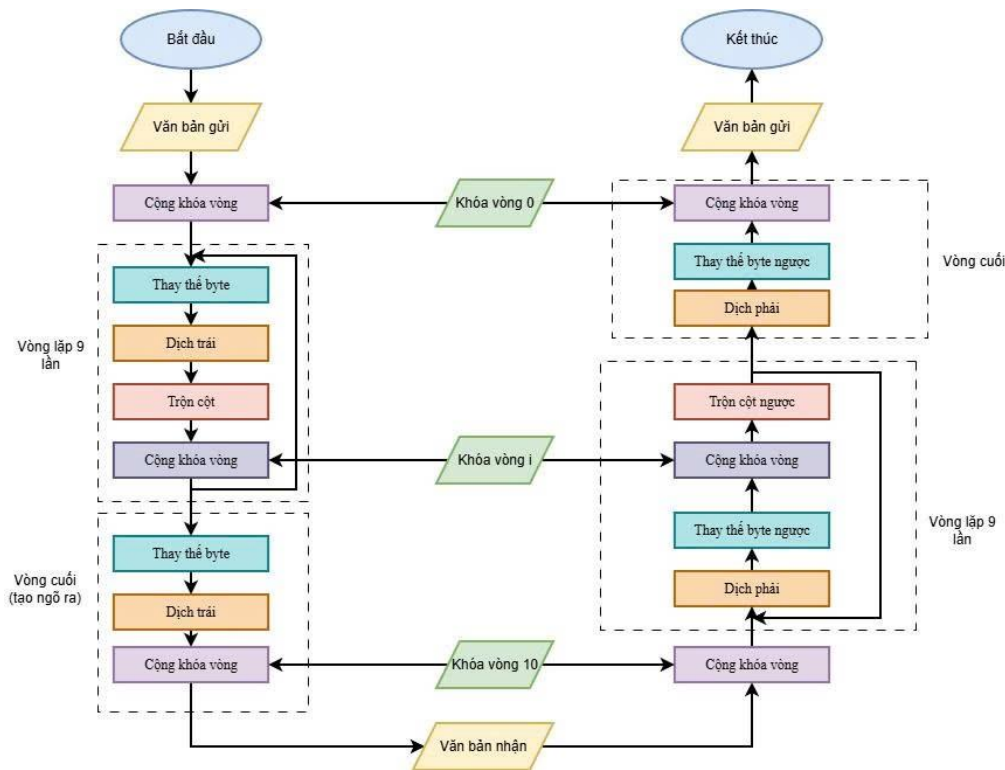
Sau khi nhận được photon, Bob tiến hành đo lường chúng bằng các cơ sở đo ngẫu nhiên của mình. Kết quả đo lường này được giữ lại tạm thời và chưa được sử dụng ngay để tạo khóa. Như được thể hiện trong sơ đồ, Alice và Bob sau đó sử dụng kênh cổ điển để công bố thông tin về cơ sở đo đã sử dụng, trong khi giá trị bit vẫn được giữ bí mật.

Dựa trên thông tin cơ sở đo được công bố, Alice và Bob tiến hành so khớp cơ sở và chỉ giữ lại các bit tại những vị trí có cơ sở trùng khớp. Các bit này tạo thành khóa thô. Sơ đồ cũng cho thấy một phần của khóa thô được công khai nhằm phục vụ cho việc kiểm tra lỗi và phát hiện nghe trộm.

Nếu tỷ lệ lỗi thu được vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống kết luận rằng kênh lượng tử đã bị can thiệp và toàn bộ khóa bị hủy bỏ. Ngược lại, nếu tỷ lệ lỗi nằm trong giới hạn an toàn, phần khóa còn lại được sử dụng làm khóa bí mật cuối cùng, sẵn sàng cho giai đoạn mã hóa dữ liệu tiếp theo.

3.2.2. Giai đoạn 2: Mã hóa và giải mã dữ liệu bằng AES

Luồng hoạt động của giai đoạn mã hóa và giải mã dữ liệu được minh họa trong Hình 3. Sơ đồ cho thấy cách dữ liệu cảm biến IoT được bảo vệ bằng thuật toán AES sử dụng khóa bí mật đã được thiết lập an toàn từ giai đoạn BB84.



Hình 3. Sơ đồ luồng mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng thuật toán AES.

Tại phía người gửi, dữ liệu cảm biến ban đầu được đưa vào thuật toán AES cùng với khóa bí mật tương ứng. Như thể hiện trong sơ đồ, quá trình mã hóa được thực hiện thông qua nhiều vòng biến đổi liên tiếp, bao gồm các bước thay thế byte, dịch hàng, trộn cột và cộng khóa vòng. Kết quả của quá trình này là dữ liệu đã được mã hóa, trong đó nội dung thông tin ban đầu không còn có thể suy luận trực tiếp.

Dữ liệu đã được mã hóa sau đó được truyền tới phía người nhận thông qua kênh truyền thông cổ điển. Sơ đồ cho thấy rằng kênh truyền này không cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, do dữ liệu đã được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa đối xứng.

Tại phía người nhận, dữ liệu đã được mã hóa được đưa vào quá trình giải mã AES với cùng khóa bí mật đã được thiết lập trước đó. Các bước giải mã được thực hiện theo thứ tự ngược lại so với quá trình mã hóa, cho phép khôi phục lại chính xác dữ liệu cảm biến ban đầu. Dữ liệu sau giải mã được sử dụng cho các mục đích lưu trữ, giám sát hoặc phân tích trong hệ thống IoT.

4. Kết quả và thực nghiệm

Chương này trình bày các kết quả thu được từ quá trình mô phỏng hệ thống bảo mật dữ liệu IoT dựa trên mô hình lai kết hợp phân phối khóa lượng tử BB84 và thuật toán mã hóa đối xứng AES. Các kết quả nhằm đánh giá khả năng thiết lập khóa bí mật, phát hiện hành vi nghe lén, cũng như tính đúng đắn của quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến.

4.1. Môi trường mô phỏng và cấu hình thí nghiệm

Hệ thống được mô phỏng trên môi trường máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhằm đánh giá nguyên lý hoạt động của mô hình bảo mật đề xuất. Mô hình mô phỏng bao gồm ba thành phần chính: mô-đun phân phối khóa lượng tử theo giao thức BB84, mô-đun mã hóa đối xứng AES và mô-đun xử lý dữ liệu cảm biến IoT. Các mô-đun này được tích hợp trong một chương trình thống nhất để mô phỏng toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống từ giai đoạn thiết lập khóa đến giai đoạn mã hóa và giải mã dữ liệu.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống là các giá trị cảm biến IoT mô phỏng, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi và khói. Trước khi đưa vào quá trình mã hóa, dữ liệu cảm biến được chuẩn hóa và chuyển đổi sang dạng nhị phân nhằm phù hợp với cấu trúc xử lý theo khối của thuật toán AES. Độ dài chuỗi bit ban đầu trong các thí nghiệm được cố định nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các lần chạy và thuận tiện cho việc so sánh kết quả.

Quá trình mô phỏng được thực hiện với hai kịch bản chính: kịch bản không có sự can thiệp của kẻ nghe lén và kịch bản có sự can thiệp trong giai đoạn phân phối khóa lượng tử. Các tham số quan trọng được theo dõi trong quá trình thí nghiệm bao gồm độ dài khóa thô sau bước

so khớp cơ sở đo, độ dài khóa bí mật cuối cùng và tỷ lệ lỗi giữa khóa sinh ra tại phía Alice và Bob, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả của hệ thống.

4.2. Kết quả phân phối khóa lượng tử BB84

4.2.1. Trường hợp không có nghe lén

Kết quả phân phối khóa lượng tử BB84 trong kịch bản không có sự can thiệp của kẻ nghe lén được trình bày trong Bảng 2. Bảng thể hiện các chuỗi khóa bí mật sinh ra tại phía Alice và Bob qua nhiều lần thí nghiệm, kèm theo tỷ lệ lỗi tương ứng.

Bảng 2. Kết quả phân phối khóa BB84 trong trường hợp không có nghe lén.

Lần thí nghiệm	Khóa bí mật của Alice	Khóa bí mật của Bob	Tỷ lệ lỗi (%)
1	100001010111101 1010010001110011	100001010111101 1010010001110011	0.0
2	00111100111111 111111110011100	00111100111111 111111110011100	0.0
3	1110000110001100 0100011011011111	1110000110001100 0100011011011111	0.0
4	110111001100100110 001101100110110011	110111001100100110 001101100110110011	0.0
5	001000101001001 001110101100100	001000101001001 001110101100100	0.0

Quan sát từ Bảng 2 cho thấy trong tất cả các lần thí nghiệm, chuỗi khóa bí mật thu được tại phía Alice và Bob là hoàn toàn trùng khớp. Tỷ lệ lỗi trong quá trình phân phối khóa đều bằng 0%, phản ánh việc không xuất hiện sai lệch trong quá trình so khớp cơ sở đo cũng như trong các bước xử lý khóa tiếp theo. Kết quả này cho thấy quá trình thiết lập khóa được thực hiện chính xác trong điều kiện kênh truyền không bị nghe lén.

Việc các chuỗi khóa sinh ra tại hai phía là nhất quán cho thấy giao thức BB84 hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, đồng thời tái hiện đúng đặc tính lý thuyết của phân phối khóa lượng tử khi không tồn tại hành vi can thiệp. Điều này chứng minh rằng các bit được giữ lại sau bước so khớp cơ sở đo có độ tin cậy cao và không bị ảnh hưởng bởi sai lệch trong quá trình truyền.

Từ góc độ ứng dụng, khóa bí mật thu được trong kịch bản này đáp ứng đầy đủ điều kiện để sử dụng làm khóa đầu vào cho các thuật toán mã hóa đối xứng. Việc thiết lập khóa thành công và nhất quán giữa Alice và Bob là tiền đề quan trọng để đảm bảo tính đúng đắn và an toàn cho các bước mã hóa dữ liệu cảm biến IoT ở giai đoạn tiếp theo của hệ thống.

4.2.2. Trường hợp có nghe lén

Kết quả mô phỏng trong kịch bản có sự can thiệp của kẻ nghe lén được trình bày trong Bảng 3. Trong kịch bản này, kẻ nghe lén thực hiện hành vi chặn–đo–gửi lại trên kênh lượng tử, làm thay đổi trạng thái các photon được truyền từ Alice tới Bob.

Bảng 3. Kết quả phân phối khóa BB84 (có nghe lén)

Lần thí nghiệm	Khóa bí mật của Alice	Khóa bí mật của Bob	Tỉ lệ lỗi (%)
1	000110000011001 000110010111110	100110010001110 100010000111100	33.33
2	010110100101010000 11110110100001011	011000101101001000 10111000100000011	17.71
3	11101101000000011 1001100011010001	101000100010000011 100011011010111	25.00
4	11111101000010110 1000001001001110	10110101000000110 1001011100100011	24.24
5	00101111111011100 1111100011011101	00101110111000100 1111000011111101	18.75

Từ Bảng 3 có thể nhận thấy rằng các chuỗi khóa bí mật sinh ra tại phía Alice và Bob không còn trùng khớp khi tồn tại sự can thiệp của kẻ nghe lén trên kênh lượng tử. Sự sai khác giữa các chuỗi khóa dẫn đến tỷ lệ lỗi tăng đáng kể, với các giá trị trung bình là 25%.

Tỷ lệ lỗi cao quan sát được là hệ quả trực tiếp của việc kẻ nghe lén thực hiện phép đo lên các photon truyền qua kênh lượng tử, làm thay đổi trạng thái lượng tử ban đầu. Do kẻ nghe lén lựa chọn cơ sở đo một cách ngẫu nhiên và độc lập, nhiều photon bị đo sai cơ sở, dẫn đến sai lệch trong kết quả đo tại phía Bob và làm tăng tỷ lệ lỗi giữa hai chuỗi khóa.

Việc tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng chấp nhận của giao thức BB84 cho phép hệ thống phát hiện hiệu quả sự tồn tại của hành vi nghe lén thông qua việc so sánh một phần khóa bí mật. Trong trường hợp này, khóa được đánh giá là không an toàn và không được sử dụng cho các

bước xử lý tiếp theo. Kết quả thực nghiệm này phù hợp với nguyên lý hoạt động của giao thức BB84 và khẳng định khả năng phát hiện can thiệp của phân phối khóa lượng tử trong hệ thống mô phỏng.

4.3. Kết quả mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến bằng AES

Kết quả mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến IoT sử dụng thuật toán AES được trình bày trong Bảng 4.3. Trong kịch bản khóa bí mật được thiết lập thành công thông qua giao thức BB84, khóa này được sử dụng làm khóa đầu vào cho thuật toán AES để mã hóa dữ liệu cảm biến.

Bảng 4. Kết quả mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến bằng AES

Lần thí nghiệm	Dữ liệu thô từ cảm biến	Dữ liệu chuẩn bị để mã hóa	Dữ liệu sau khi mã hóa	Dữ liệu sau khi giải mã	Dữ liệu thô sau khi giải mã
1	Nhiệt độ: 20.20°C, Độ ẩm: 90.23%, Bụi: 230.8µg/m³, Khói: 120.3ppm	9a99a141c3 75b44cdcc66 439a99f042	0338f10aec5 6d6bfdc16a6 37b60ef205	9a99a141c3 75b44cdcc66 439a99f042	Nhiệt độ: 20.20°C, Độ ẩm: 90.23%, Bụi: 230.8µg/m³, Khói: 120.3ppm
2	Nhiệt độ: -3.85°C, Độ ẩm: 75.25%, Bụi: 120.4µg/m³, Khói: 283.6ppm	666676c000 809642cdccf 042cdcc8d43	0b4928ad79 b390a435ccf8 39922ce6f5	666676c000 809642cdccf 042cdcc8d43	Nhiệt độ: -3.85°C, Độ ẩm: 75.25%, Bụi: 120.4µg/m³, Khói: 283.6ppm
3	Nhiệt độ: 32.85°C, Độ ẩm: 84.46%, Bụi: 370.4µg/m³, Khói: 863.6ppm	6666034285 eba8423333b 94366e65744	16dcde022a 587bcde8fcf fcf63b80cc1	6666034285 eba8423333b 94366e65744	Nhiệt độ: 32.85°C, Độ ẩm: 84.46%, Bụi: 370.4µg/m³, Khói: 863.6ppm
4	Nhiệt độ: 12.23°C, Độ ẩm: 65.34%, Bụi: 237.33µg/m³, Khói: 948.43ppm	14ae434114a e82427b546d 43851b6d44	f74583ef0d86 594103acfc91 3a223b9c	14ae434114a e82427b546d 43851b6d44	Nhiệt độ: 12.23°C, Độ ẩm: 65.34%, Bụi: 237.33µg/m³, Khói: 948.43ppm

Bảng 4 cho thấy dữ liệu cảm biến ban đầu sau khi được chuẩn hóa đã được mã hóa thành chuỗi dữ liệu mã hóa bằng thuật toán AES. Trong kịch bản khóa bí mật được thiết lập thành công, quá trình giải mã được thực hiện bằng cùng khóa bí mật đã sử dụng ở phía mã hóa.

Kết quả giải mã cho thấy dữ liệu cảm biến sau giải mã hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu ban đầu, bao gồm các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi và khói. Điều này chứng minh rằng thuật toán AES hoạt động chính xác khi sử dụng khóa bí mật nhất quán giữa hai phía, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình truyền và xử lý.

Kết quả thực nghiệm này xác nhận rằng khóa sinh ra từ giao thức BB84 có thể được sử dụng hiệu quả làm khóa đầu vào cho thuật toán AES. Qua đó, hệ thống bảo mật lai BB84–AES không chỉ đảm bảo an toàn cho quá trình phân phối khóa mà còn duy trì được tính đúng đắn và độ tin cậy của quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến IoT.

4.4. Nhận xét chung về kết quả thực nghiệm

Từ các kết quả thực nghiệm trình bày trong các Bảng 2, 3 và 4, có thể rút ra các nhận xét sau:

- Giao thức BB84 cho phép thiết lập khóa bí mật chung một cách chính xác khi không có sự can thiệp của kẻ nghe lén.
- Sự xuất hiện của hành vi nghe lén dẫn đến sai khác rõ rệt giữa các chuỗi khóa và làm tăng tỷ lệ lỗi, qua đó cho phép phát hiện tấn công.
- Khóa bí mật sinh ra từ BB84 có thể được sử dụng trực tiếp cho thuật toán AES để bảo vệ dữ liệu cảm biến IoT.
- Quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu bằng AES đảm bảo dữ liệu sau giải mã trùng khớp với dữ liệu ban đầu.

Các kết quả này cho thấy mô hình kết hợp BB84 và AES là khả thi trong việc bảo mật dữ liệu cảm biến IoT trong phạm vi mô phỏng của đề tài.

4.5. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống

4.5.1. Ưu điểm của hệ thống

Thứ nhất, hệ thống mô phỏng đã thể hiện rõ tính đúng đắn về mặt nguyên lý của mô hình bảo mật lai kết hợp giữa phân phối khóa lượng tử BB84 và mã hóa đối xứng AES. Các kết quả thực nghiệm cho thấy giao thức BB84 cho phép phát hiện hiệu quả hành vi nghe lén thông qua việc quan sát tỷ lệ lỗi trong quá trình phân phối khóa, phù hợp với cơ sở lý thuyết của mật mã lượng tử.

Thứ hai, việc sử dụng AES làm thuật toán mã hóa dữ liệu giúp hệ thống đảm bảo hiệu suất xử lý cao và phù hợp với đặc thù của dữ liệu cảm biến IoT. Khi khóa bí mật được thiết lập

chính xác, dữ liệu sau giải mã trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu ban đầu, chứng minh tính toàn vẹn và độ tin cậy của quá trình mã hóa.

Thứ ba, mô hình mô phỏng cho phép tách biệt rõ ràng hai giai đoạn chính của hệ thống: phân phối khóa an toàn và mã hóa dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp làm rõ vai trò của từng thành phần trong hệ thống, đồng thời thuận tiện cho việc mở rộng và cải tiến trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.5.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các ưu điểm đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, mô hình hiện tại được xây dựng trong môi trường mô phỏng và chưa xét đến các yếu tố nhiễu vật lý trên kênh lượng tử cũng như kênh truyền cổ điển. Do đó, các kết quả thu được chủ yếu phản ánh hành vi lý tưởng của giao thức BB84.

Ngoài ra, độ dài chuỗi bit ban đầu trong các thí nghiệm hiện được cố định ở mức 128 bit. Mặc dù điều này giúp đơn giản hóa quá trình mô phỏng và so sánh kết quả, nhưng chưa phản ánh đầy đủ hành vi của hệ thống khi làm việc với các chuỗi khóa có độ dài lớn hơn trong các ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, mô hình kẻ nghe lén được sử dụng trong thí nghiệm là mô hình chặn–đo–gửi lại (intercept–resend), vốn là một mô hình tấn công cơ bản. Các dạng tấn công phức tạp hơn trong mật mã lượng tử chưa được xem xét trong phạm vi của đề tài.

5. Kết luận

Trong nghiên cứu này, đề tài đã xây dựng và mô phỏng thành công một mô hình bảo mật lai cho dữ liệu cảm biến IoT dựa trên sự kết hợp giữa giao thức phân phối khóa lượng tử BB84 và thuật toán mã hóa đối xứng AES. Thông qua quá trình mô phỏng, đề tài đã làm rõ vai trò của giao thức BB84 trong việc thiết lập khóa bí mật chung giữa hai thực thể truyền thông, cũng như khả năng phát hiện hành vi nghe lén thông qua việc quan sát và đánh giá tỷ lệ lỗi trong quá trình phân phối khóa. Các kết quả thực nghiệm cho thấy khi kênh truyền không bị can thiệp, khóa bí mật sinh ra tại phía Alice và Bob là nhất quán, đáp ứng điều kiện để sử dụng cho các bước mã hóa dữ liệu tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc sử dụng khóa sinh ra từ giao thức BB84 làm khóa đầu vào cho thuật toán AES đã chứng minh tính đúng đắn của mô hình bảo mật lai được đề xuất. Kết quả mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến cho thấy dữ liệu sau giải mã trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu ban đầu khi khóa bí mật được thiết lập chính xác. Điều này khẳng định rằng sự kết hợp giữa phân phối khóa lượng tử và mã hóa đối xứng cho phép vừa đảm bảo an toàn trong quá trình trao đổi khóa, vừa duy trì được hiệu suất và độ tin cậy trong quá trình bảo mật dữ liệu cảm biến IoT.

Các kết quả đạt được phù hợp với cơ sở lý thuyết đã trình bày và cho thấy tính khả thi của mô hình trong phạm vi mô phỏng của đề tài.

Trong tương lai, mô hình bảo mật lai BB84–AES có thể được mở rộng và hoàn thiện theo nhiều hướng nhằm nâng cao giá trị ứng dụng thực tế. Một hướng phát triển quan trọng là mở rộng độ dài chuỗi khóa và đánh giá hành vi của hệ thống với các kích thước khóa khác nhau. Ngoài ra, việc xem xét ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu và điều kiện truyền dẫn không lý tưởng trên kênh lượng tử sẽ giúp mô hình tiệm cận hơn với các hệ thống triển khai thực tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu các mô hình tấn công phức tạp hơn trong mật mã lượng tử và triển khai hệ thống trên các nền tảng IoT hoặc phần cứng thực tế cũng là những hướng nghiên cứu tiềm năng, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của mô hình bảo mật trong các ứng dụng IoT trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, “Quantum cryptography,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.
- [2] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2010.
- [3] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, Bangalore, India, 1984, pp. 175–179.
- [4] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, “Quantum cryptography: A review,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Advanced Encryption Standard (AES)*, FIPS Publication 197, Gaithersburg, MD, USA, 2001.
- [6] J. Daemen and V. Rijmen, *The Design of Rijndael: AES – The Advanced Encryption Standard*, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2002.
- [7] L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” in *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, Philadelphia, PA, USA, 1996, pp. 212–219.
- [8] Y. Q. Zhao, J. Fang, and Y. Zhou, “A hybrid encryption scheme based on quantum key distribution and AES,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1187, no. 2, 2019.

A.1. Trường hợp không có nghe lén

Trong kịch bản không có sự can thiệp của kẻ nghe lén, khóa bí mật sinh ra tại phía Alice và Bob là hoàn toàn trùng khớp, với tỷ lệ lỗi bằng 0%. Khóa này được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu cảm biến bằng thuật toán AES, kết quả cho thấy dữ liệu sau giải mã trùng khớp với dữ liệu ban đầu.

Hình A.1. Minh họa kết quả mô phỏng trong trường hợp không có nghe lén

16

A.2. Trường hợp có nghe lén

Trong kịch bản có sự can thiệp của kẻ nghe lén, khóa bí mật sinh ra tại Alice và Bob không còn nhất quán, dẫn đến tỷ lệ lỗi tăng đáng kể. Việc sử dụng khóa không đồng nhất cho quá trình mã hóa và giải mã khiến dữ liệu sau giải mã bị sai lệch so với dữ liệu ban đầu.

Hình A.2. Minh họa kết quả mô phỏng trong trường hợp có nghe lén

```
Alice được khởi tạo!
Bob được khởi tạo!
Eve được khởi tạo!

Sending data (128 bits): 000101001010111001000011010000010001010010101110100000100100001001111011010100011011010100001110000101000110110110101000100

Eve chặn 128 photons từ Alice.

Eve đã can thiệp vào kênh truyền!

--- Kết quả QKD ---

Photons của Alice gửi đi: 0011100101010010110001101010100111110101101101010001001110101111110011010101101111001011100101000110101111001000001010111

Photons của Bob đo được: 001111000100110011010011001100000110010011111011101100100001101011011000010101110100111001001100100110000101001010010

Cơ sở của Alice: ++x+xx+xxxxxxx++x+++x+xxxx+x+xx+x+xx+x+xx+++xxxx++x+xx+xxxxxxx+++x+x+xxxxx+x+xx+xx+xxxxxxx++x++xx+x+xx+x+++x+xx+x+++x+xx++xx

Cơ sở của Bob: x+xxx++xx+x++x+++x++++x+++++xxxx+++xx+x++xx+xx+x+xx+x+xx+x+xx+x+++x++x+xx+xxxx+xxx+++x++++x+++x+++x++++x++++xxx+

Khóa thô của Alice: 011010000100110000111010100111101110011011110011100110011110010000101

Khóa thô của Bob: 0110000101001110101111101001011011000011101001100110010010101000010100101

Khóa công khai của Alice: 11101100101001100011001100101100011

Khóa công khai của Bob: 11101100101001100011001100101100011

Tỷ lệ lỗi giữa Alice và Bob: 31.43%

Khóa bí mật cuối cùng của Alice: 00000100001101111111111101101101000

Khóa bí mật cuối cùng của Bob: 000101000011111111000100101101101010
-----

Khóa bí mật chuẩn bị để mã hóa (secret key): 0437ff76800000000000000000000000

Dữ liệu sensor chuẩn bị để mã hóa (plaintext): 14ae434114ae82427b546d43851b6d44

Dữ liệu sensor sau khi mã hóa (ciphertext hex): afed6661de216ff72265fe35924a9513

Dữ liệu sensor sau khi giải mã (plaintext): 752aef82c39958b83e9334bc97b22676

--- So sánh dữ liệu ---
Dữ liệu trước AES: 14ae434114ae82427b546d43851b6d44
Dữ liệu sau AES: 752aef82c39958b83e9334bc97b22676
Giống nhau: False

--- So sánh dữ liệu nhị phân ---
Sending data (128 bits): 000101001010111001000011010000010001010010101110100000100100001001111011010100011011010100001110000101000110110110101000100
Receiving data (128 bits): 01110101010101110111110000010100001110011001010110000111100100110011010010111100100101111011010001001100110110
Nhị phân giống nhau: False

Dữ liệu sensor sau khi giải mã:
- Temperature: -0.0°C
- Humidity: -0.0%
- Dust: -0.01 µg/m³
- Smoke: 8.452573348425498e+32 ppm
```

Phụ lục B. Mã nguồn mô phỏng

Toàn bộ mã nguồn của hệ thống được triển khai bằng ngôn ngữ Python và được công bố tại địa chỉ: https://github.com/LaiTienDat/quantum_crypto_in_IoT

Các tệp mã nguồn chính bao gồm:

- *alice.py*: mô phỏng phía gửi (Alice)

- *bob.py*: mô phỏng phía nhận (Bob)
- *eve.py*: mô phỏng kẻ nghe lén
- *quantum_utils.py*: các hàm hỗ trợ giao thức BB84
- *aes.py*: mô phỏng thuật toán AES
- *main.py*: điều phối luồng hoạt động của hệ thống
- *aes_utils.py*: chứa các hàm hỗ trợ cho AES
- *read_IoT_sensor.py*: mô phỏng việc đọc dữ liệu cảm biến IoT

Mã nguồn được sử dụng để phục vụ mục đích tái hiện các kết quả thực nghiệm đã trình bày trong báo cáo.